

2025 学年第一学期浙东北县域名校发展联盟（ZDB）11 月诊断测试

高三技术 试题

本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

"光影界"AI 图片交流平台为创作者提供原创图片发布、下载及评论等功能。用户注册并绑定手机号后，即可使用以上功能，创作者拥有原创图片的版权。平台分析用户下载、评论等行为形成热门推荐榜单。

1. 关于该平台中数据与信息的说法，正确的是

- A. 图片是平台唯一的数据表现形式
- B. 用户行为数据仅用于生成热门推荐榜单
- C. 创作者上传的图片以二进制编码形式存储
- D. 同一图片的信息价值由平台统一界定

2. 下列关于信息安全与信息社会责任的做法，合理的是

- A. 下载他人作品直接进行商用
- B. 向平台反馈他人侵权行为
- C. 通过刷点击量行为提升作品排名
- D. 借用他人身份信息注册账号

3. 某创作者要上传 1 张 3840×2160 像素，位深度为 24 位的 BMP 格式 4K 高清原创图片，但平台规定单张图片上传容量需控制在 3MB 以内，图片采用 JPG 格式，则压缩比至少需达到多少？

- A. 60:1
- B. 20:1
- C. 10:1
- D. 8:1

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题。

某健身房部署智能健身管理系统，所有健身设备组成局域网，并与服务器建立连接。会员刷卡或扫码登录后，通过触摸屏选择训练模式，智能器械自动调节参数。运动数据实时同步至服务器，运动结束生成个性化报告并累计健康积分，积分可兑换课程或礼品。管理员可远程监控设备状态，设备故障会自动报警。@微信公众号 浙教视野

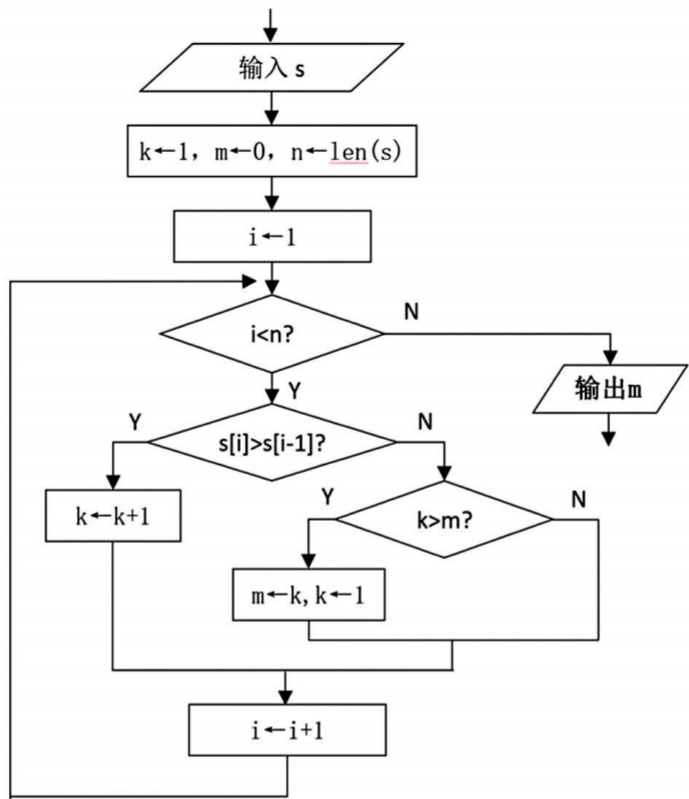
4. 下列关于该信息系统组成与功能的说法，正确的是

- A. 触摸屏作为输入设备支持训练模式选择
- B. 该智能系统可以消除数字鸿沟问题
- C. 运动数据同步至服务器体现数据的处理功能
- D. 健康积分兑换功能可完全避免人为管理误差

5. 下列关于该健身系统中网络技术的说法，正确的是

- A. 服务器必须与其他设备在一个局域网内
- B. 会员查看实时数据需通过移动通信网络
- C. 运动数据同步至服务器仅需物理连接无需协议
- D. 健身设备需分配唯一 IP 地址以接入网络

6. 下列对该系统的升级改造，使用了人工智能技术的是
- A. 基于历次锻炼数据学习的动作纠正功能 B. 器械根据用户体型自动调节高度
- C. 设备故障时采用语音广播形式进行报警 D. 排行榜按会员活跃度进行动态排名
7. 某算法的流程图如第 7 题图所示，其中输入 s 的值为“34aBcdeEfghij”（不包括引号），则输出的结果是



第 7 题图

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
8. 队列 Q 从队首到队尾依次存储 5 个元素，栈 S 初始为空。通过对队列 Q 和栈 S 的操作，实现元素升序输出。基本算法为：若栈为空或者队首元素小于栈顶元素，那么队首元素出队并入栈；否则，将栈内所有小于队首元素的元素依次出栈并入队，然后将队首元素出队并入栈。执行一次“出队并入栈”或“出栈并入队”操作，记为一次操作，反复执行上述操作，直到队列为空。最终，依次输出栈 S 中的元素即可。按照以上算法，以下 4 组初始队列中，操作次数最少的是
- A. 5、2、7、3、6
- B. 5、6、7、3、2
- C. 7、6、2、3、5
- D. 2、3、5、6、7
9. 某非完全二叉树有 6 个节点，中序遍历为 ABCDEF，该二叉树删除 1 个节点后变成完全二叉树。该完全二叉树后序遍历不可能的是
- A. ACBED
- B. BDCFE
- C. ADBFE
- D. ADCEF

10. 已知非降序列表 a 由若干个整型元素构成，现要查找并输出整数 key 出现的次数，实现该功能的程序段如下：

```
def search(k):
    i, j = 0, len(a)-1
    while i <= j:
        m = (i + j) // 2
        if :
            i = m + 1
        else:
            j = m - 1
    return i
a = [1, 3, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 10]
key = int(input("输入查找键: "))
x=search(key)
y=search(key-1)
print("出现的次数: "+str(x-y))
```

加框处应填入的正确代码为

- A. $k > a[m]$
- B. $k \geq a[m]$
- C. $k < a[m]$
- D. $k \leq a[m]$

11. 有如下 Python 程序段：

```
def f(s, x):
    n=len(s)
    if x>=n:
        return ""
    elif x<=n//2:
        return f(s, x + 2)+s[x]
    else:
        return s[x]+f(s, x + 2)
s="program"
print(f(s, 0))
```

程序运行后输出结果是

- A. rmop@微信公众号 浙教视野
- B. oprm
- C. pomr
- D. mrop

12. 有如下 Python 程序：

```
s = input("输入字符串：")
k = [-1] * 128
i = 0
m = 0
for j in range(len(s)):
    cur = s[j]
    if k[ord(cur)] >= i:
        i = k[ord(cur)] + 1
    k[ord(cur)] = j
    tmp = j - i + 1
    m = max(tmp, m)
print(m)
```

程序运行时，输入“2025happy”（不包含双引号），输出结果是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某农业大棚搭建了智能监测系统，通过采集温湿度、光照等数据监测大棚环境，助力农作物生长。智能终端每小时获取 5 次数据，计算 5 个数据的平均值并通过 IoT 模块连接 Wi-Fi 上传至服务器。当服务器检测到某项数据异常时，向农户发送提醒短信，并通过智能终端启动大棚内换气扇。农户可通过电脑端管理平台查看历史数据曲线。请回答以下问题：

(1) 温湿度数据从采集到农户查看历史数据曲线的数据流方向为_____▲_____（单选）。

- A. 传感器→换气扇→智能终端→服务器→电脑端管理平台
- B. 传感器→智能终端→服务器→电脑端管理平台
- C. 传感器→服务器→智能终端→电脑端管理平台

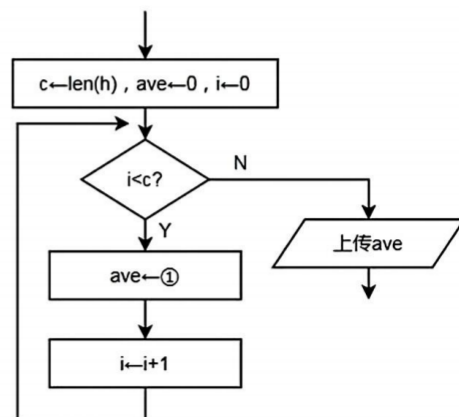
(2) 该系统中需要在服务器端完成的数据操作是_____▲_____（单选）。

- A. 湿度等数据的采集
- B. 控制换气扇的启动
- C. 与农作物适宜生长阈值的比对

(3) 若连接在智能终端上的 IoT 模块突发故障不能工作，会引发的问题有_____▲_____（多选）。

- A. 农户无法通过电脑端管理平台回看昨天的光照历史数据
- B. 智能终端无法传输温湿度数据至服务器
- C. 服务器向智能终端传送控制换气扇的信号失败
- D. 农户接收提醒短信失败

(4) 智能终端每小时获取 5 个温度数据存入列表 h，计算平均值 ave 的部分流程图如右图，图中①处应填入_____▲_____。



第 13 题图

(5) 现需增加二氧化碳浓度监测的功能，在智能终端接入二氧化碳传感器后，还需对软件部分做多处修改。请用文字描述其中 1 处修改建议。

14. 某校进行年级学习标兵网络评选活动，共有 5 名候选人（编号 0~4），全年段 13 个班级，每班随机选 20 人进行投票（赞成的打“O”，不赞成的打“X”），单张票赞同数不超过 2 人，否则为无效票。投票结果导出为 Excel 表格，部分数据如图 a 所示。现要进行以下分析，请回答下列问题：

- (1) 对投票进行处理，如果是有效票，在“是否有效票”显示“Y”，否则显示“N”，同时计算各候选人的得票数，输出得票最高的候选人姓名和得票数，如果多位候选人得票并列第一则全部输出，如图 b 所示，请在程序划线处填入合适的代码。

	A	B	C	D
1	编号	班级	投票	是否有效票
2	0	1	XXOOX	
3	1	1	XOOXX	
4	2	1	XXXOX	
5	3	1	OXOXO	
6	4	1	OXXOX	
7	5	1	XXXXO	
257	255	13	OOXXX	
258	256	13	XOXOO	
259	257	13	OXOXX	
260	258	13	OXXOX	
261	259	13	OXOXO	

图 a

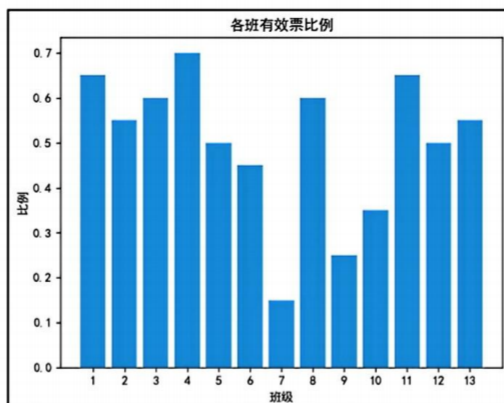
得票最高的候选人和得票数： 张** 47
得票最高的候选人和得票数： 周** 47

图 b

第 14 题图

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel('votes.xls')
#统计处理有效票
names=["张**","李**","王**","郑**","周**"]
d=[0]*5
for row in df.index:
    x=_____①_____
    cnt=0
    for i in range(5):
        if x[i]=="O":
            cnt+=1
    if cnt<=2:
        df.at[row,"是否有效票"]="Y"
        for i in range(5):
            if x[i]=="O":
                d[i]+=1
    else:
        df.at[row,"是否有效票"]="N"
#找出得票最高的候选人和得票数
maxc=[]
i=0
while i<len(d):
    if _____②_____:
        maxc=[i]
    elif d[i]==d[maxc[0]]:
        maxc.append(i)
    _____③_____
for i in maxc:
    print("得票最高的候选人和得票数：",names[i],d[i])
```

(2) 现要绘制如第 14 题图 c 所示的各班级有效票率（有效票数/回收票数）的柱形图，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）。



第 14 题图 c

df1 = _____ ①

df2 = _____ ②

df2 = _____ ③

plt.bar(df2. 班级, df2. 是否有效票/df1. 是否有效票)

#设置绘图参数，代码略

程序中①②③处可选的代码有：

- A. df[df. 是否有效票=="Y"]
- B. df1[df1. 是否有效票=="Y"]
- C. df.sort_values(' 是否有效票', ascending=False)
- D. df.groupby(' 班级', as_index=False). 是否有效票.count()
- E. df2.sort_values(' 是否有效票', ascending=False)
- F. df2.groupby(' 班级', as_index=False). 是否有效票.count()

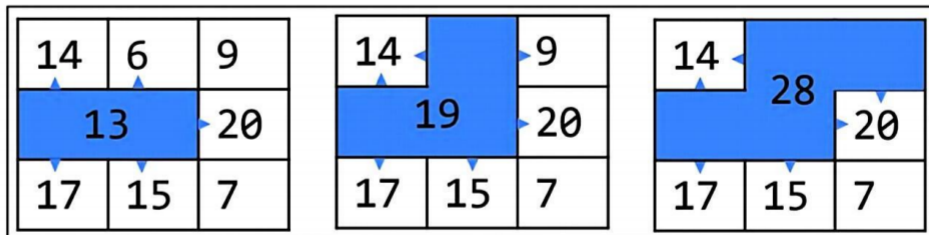
15. n 行 m 列的工厂网格中分布着不同能量值的资源块，机器人初始位于 (x, y) ，机器人可以上下左右移动收集四周的资源进行充电：

- 机器人电量 S 为已收集资源能量之和；
- 资源块能量值为 k ，当 S 的值为 0 或 $k < S/2$ 时可收集，收集后资源块消失，机器人电量增加；现要求出机器人能获得的最大能量值。

如第 15 题图 a 所示：机器人初始位置为 $(1, 1)$ ，获得能量 9，可以向四个方向移动，其能量获取路径如第 15 题图 b 所示。当能量 $S=28$ 时，四周已无满足条件的资源块，行程结束。因此，最大能量值为 28。

	0	1	2
0	14	6	9
1	4	9	20
2	17	15	7

第 15 题图 a



第 15 题图 b

请回答下列问题：@微信公众号 浙教视野

- (1) 若将第 15 题图 a 中第一行 $(0, 1)$ 位置的的能量值改为 7，则机器人获取的最大能量值为 ▲ 。
- (2) insert 函数功能为：在链表中插入值为 $[x, y, k]$ 的资源块，并返回头指针。其中 x, y 为位置， k 为能量值。实现上述功能的 Python 代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def insert(h, x, y, k):
    if h == -1:
        que.append([x, y, k, -1])
        h = len(que) - 1
        return h
    que.append([x, y, k, -1])
    pos = len(que) - 1
    if k <= que[h][2]:
        que[pos][3] = h
        ①
    else:
        p = h
        q = que[p][3]
        while ②:
            p = q
            q = que[q][3]
        que[pos][3] = q
        que[p][3] = pos
    return h
```


(3) walk 函数实现机器人收集能量块过程，并返回获取的能量最大值。Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def walk(x, y):  
    dx=[0, 0, -1, 1]                                #dx, dy 表示上下左右四个方向。  
    dy=[-1, 1, 0, 0]  
    que.append([x, y, data[x][y], -1])  
    s=0  
    h=0  
    vis[x][y]=True  
    while h!=-1:  
        top=que[h]  
        h=que[h][3]  
        if s==0 or s/2>top[2]:  
            ①  
        elif s/2<=top[2]:  
            return s  
        for i in range(len(dx)):  
            nx=top[0]+dx[i]  
            ny=top[1]+dy[i]  
            if nx>=n or nx<0 or ny<0 or ny>=m or vis[nx][ny]:  
                continue  
            h= ②  
            vis[nx][ny]=True  
    return s  
  
...  
    读取网格的行数、列数存入变量 n、m。读取网格数据存入 data 列表，如第 15 题图 a 所示，data  
    列表为：[[14, 6, 9], [4, 9, 20], [17, 15, 7]]。vis 二维数组初始化为 False。代码略。  
    ...  
    x=y=1  
    que=[]  
    ans=walk(x, y)  
    print("最大能量值为：", ans)
```

2025 学年第一学期浙东北县域名校发展联盟（ZDB）11 月诊断测试

高三技术 试题

本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）@微信公众号 浙教视野

16. 今年以来，中国品牌的智能割草机器人正成为海外客户打理乡间花园的得力助手。下列有关智能割草机器人的说法中，不恰当的是
- A. 激光雷达、无边界导航等技术的突破，显著提升了产品性能，优化了用户体验
 - B. 能够有效绕行花坛、泳池和树木等障碍，体现了技术的目的性
 - C. 使用场景覆盖了住宅庭院、公园绿地及小型公共景观区域，体现了技术的综合性
 - D. 智能算法可以使产品能够根据场地特点灵活调整作业模式，体现了技术的创新性
17. 对如图所示的笔记本电脑折叠支架的分析与评价中，不恰当的是

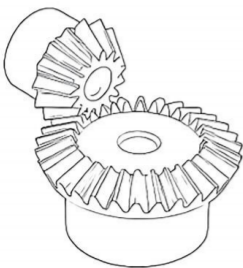


第 17 题图

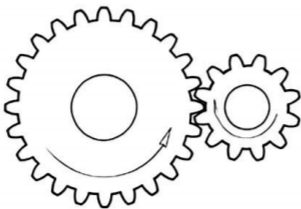
- A. 高度与角度任意调节，符合设计的实用原则
 - B. 松手时能自动锁定的调节按钮，主要是从“物”的角度考虑的
 - C. 铝合金圆角包边设计，实现了人机关系的安全目标
 - D. 多种色彩可选，考虑了人的心理需求
18. 如图所示是手摇钻，转动手柄可以让麻花钻头转动起来，以下结构能实现相应功能的是



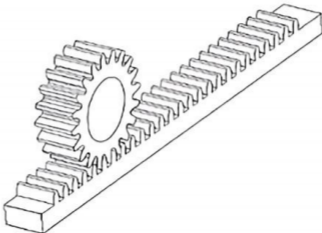
第 18 题图



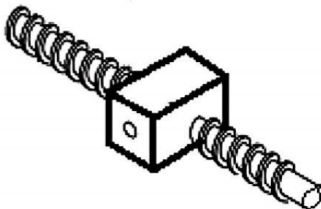
A.



B.

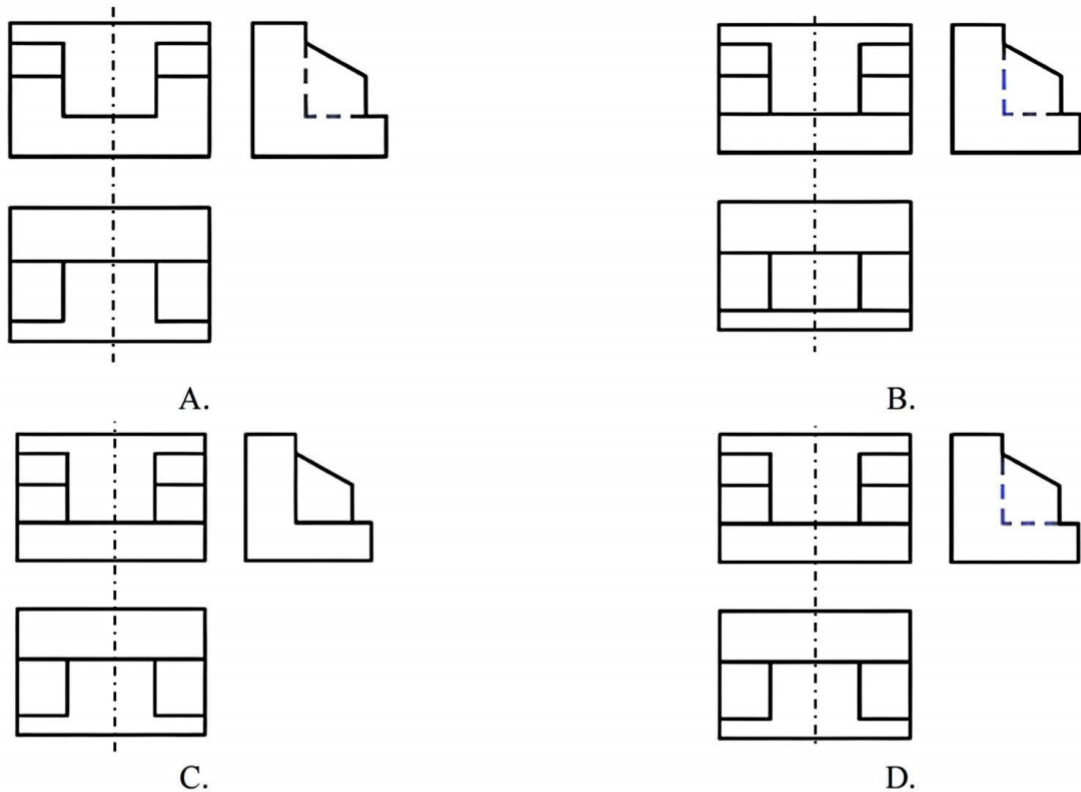


C.



D.

19. 下列三视图中，符合投影关系的是



在通用技术实践课中，小明计划用一块表面光滑的实木板（600mm×400×6mm）加工出如图所示的木盒，用来收纳杂物。请根据题图及描述完成 20-21 题。

20. 下列操作中，不合理的是

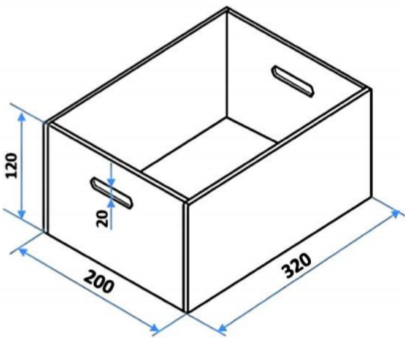
- A. 在木材上规划画线时，需注意木材的纹理趋向
- B. 规划画线后，可用双刃刀锯将木板锯开
- C. 底板按 320×200mm 进行测量画线
- D. 为了美观，可用木胶将木板连接起来

21. 下列加工流程中，可行的是

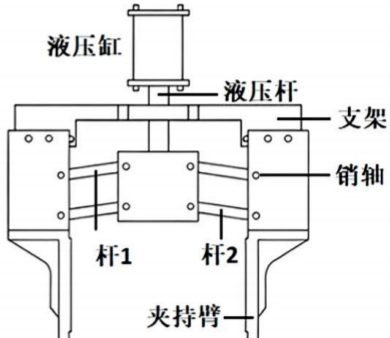
- A. 画线→钻孔→锉削→锯割→连接→砂纸打磨
- B. 画线→钻孔→锯割→锉削→连接→砂纸打磨
- C. 画线→锯割→钻孔→锉削→连接→砂纸打磨
- D. 画线→锯割→锉削→钻孔→连接→砂纸打磨

22. 如图所示的夹紧机构，在液压缸的作用下，夹持臂水平移动来夹紧工件。下列对机构的有关分析中，不正确的是

- A. 夹紧时，杆 1 受拉
- B. 夹紧时，液压杆受拉
- C. 夹紧时，夹持臂受弯曲
- D. 夹紧时，销轴受剪切

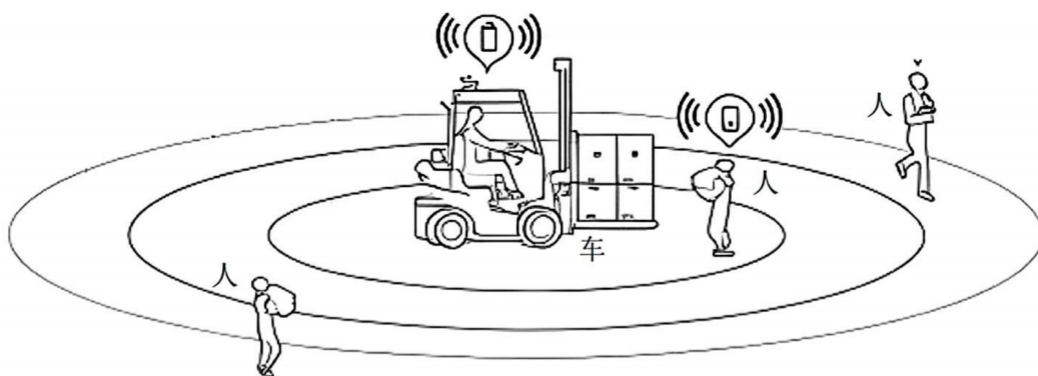


第 20-21 题图



第 22 题图

如图所示是人车交叉作业防撞系统示意图，可以有效预防人车相撞事故发生。其工作原理如下：系统通过实时的无线脉冲测距获得人员和车辆的相对位置，有效感知实时距离，当人车距离小于预警距离，警示系统开始工作：车上安装的声光报警器鸣叫报警，同时人佩戴的防撞标签振动；当人车距离小于报警距离，防撞系统开始工作：车上安装的防撞基站通过继电器切断车辆电源，有效控制人车距离。请根据题图及描述，完成 23-24 题。



第 23-24 题图

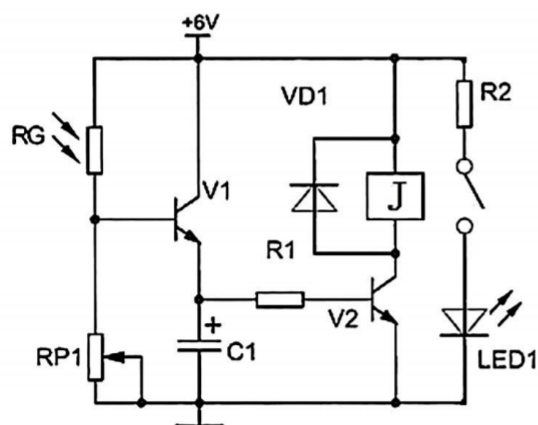
23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 专门用于防止人车相撞，体现了系统的环境适应性@微信公众号 浙教视野
 - B. 无线脉冲测距获得人车的实时距离，体现了系统的目的性
 - C. 从系统分析的综合性原则出发，先考虑人车距离的判断，再考虑人车距离的控制
 - D. 从系统分析的科学性原则出发，通过试验获得相关参数后再确定最佳的预警距离

24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是

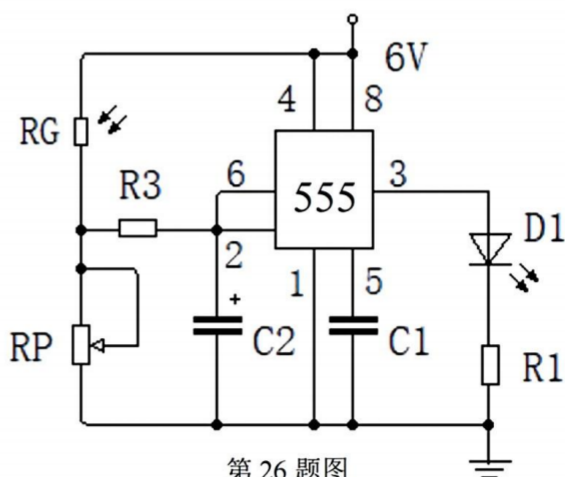
- A. 车辆是被控对象
- B. 无线脉冲测距起到了反馈作用
- C. 防撞基站发出的信号是控制量
- D. 人车的实时距离是被控量

25. 小明准备在面包板上搭建如图所示的光控延时开关电路。下列表述中，不合理的是

- A. 所选的继电器的引脚数量至少有 4 个
- B. 对 LED1 的极性进行识别，长引脚为正极
- C. 电位器 RP1 在使用时，只接 2 个引脚能实现功能
- D. 用指针式多用电表合适挡位测试 C1 时，若指针快速偏转至右侧不动则说明 C1 正常



第 25 题图

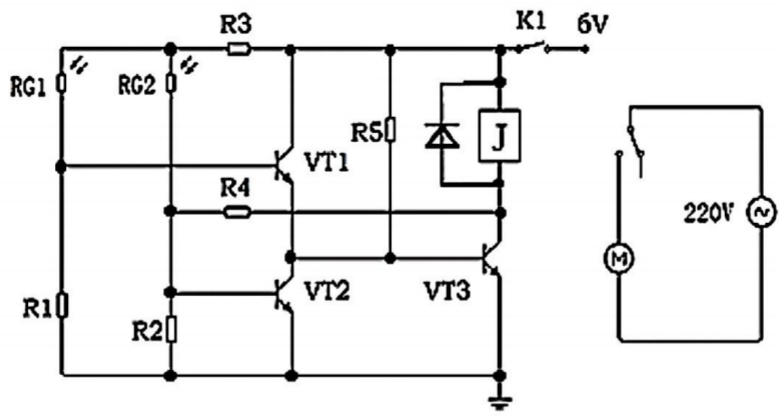


第 26 题图

26. 如图所示的光控指示电路, RG 为光敏电阻。光照强度低于下限时 D1 发光, 高于上限时 D1 熄灭。下列分析不恰当的是

- A. 光照强度低时, RG 的阻值相对较大
- B. D1 熄灭的瞬间, 2、6 脚的电位约为 4V
- C. 适当增大 RP 的阻值, 可以提高光照强度的上限值
- D. 晚上的短暂闪电, 不会影响 D1 的亮灭

27. 小明设计了如图所示的家用电器开关电路，其中 M 代表家用电器，接通开关 K1 时，家用电器即开启；此时如果强光照射 RG2 则家用电器关闭，再次开启需强光照射 RG1。下列分析中不恰当的是



第 27 题图

- A. 强光照射 RG2 时，VT2 应该处于饱和状态
 - B. 强光照射 RG1 时，VT1 应该处于饱和状态
 - C. 如果 R2 短路，则不能关闭家用电器
 - D. 如果 R1 断路，则家用电器可能无法保持在关闭状态
- 二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在选购风扇的时候发现，如图 a 所示的传统风扇与无叶风扇价格差别较大，于是他收集了相关资料，了解无叶风扇的工作原理（如图 b 所示），并亲自做了相关测试进行比较。请完成以下任务：

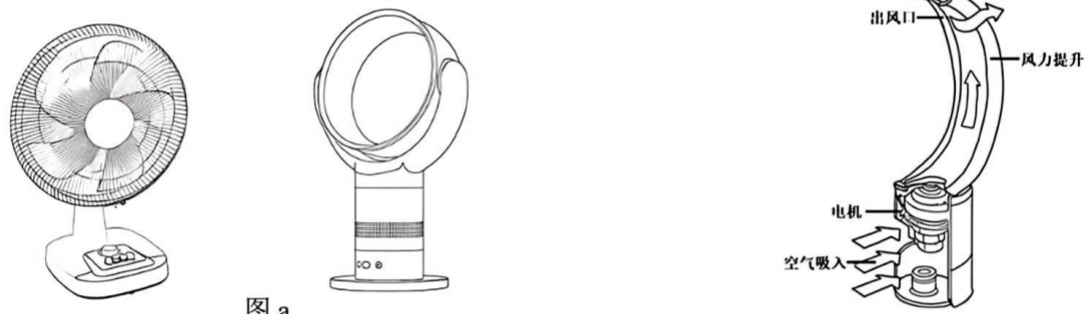


图 a

图 b

- (1) 从设计的一般原则角度分析思考，合理的是（单选） ▲ ；
- A. 无叶风扇采用环保材料制作，体现了设计的技术规范原则
 - B. 无叶风扇其实是将扇叶隐藏起来，体现了设计的安全原则
 - C. 无叶风扇采用的无刷电机成本较高，但其使用寿命远高于普通电机，体现了设计的经济原则
- (2) 无叶风扇首次设计灵感来自于空气干手器（迫使空气经过一个小口“刷”干手上的水），采用的构思方法属于（单选） ▲ ；
- A. 形态分析法
 - B. 仿生法
 - C. 设问法
 - D. 联想法
- (3) 无叶风扇的出现，需要设计师的大胆设想，同时也要有相应的技术保障。以下有关无叶风扇的分析评价中，不合理的是（单选） ▲ ；
- A. 设计师利用空气倍增技术设计出无叶风扇，体现了技术发展为设计提供发展空间
 - B. 无叶风扇采用的原理与普通风扇不同，只有原理创新才是真正的创新
 - C. 图 a 所示两种风扇，其支撑面较大是因为考虑了结构的稳定性
 - D. 传统风扇通过切割空气来推动气流会产生风力冲击，其舒适度较差，体现了设计需要考虑人机关系

(4) 以下技术试验中，不合理的是（单选） ▲ ；

- A. 人面向风扇，紧贴风扇站立，调节挡位，感受风力大小
- B. 启动风扇，用噪声检测仪检测噪音的分贝值
- C. 将风扇底座的后侧挡住使其不易滑动，然后正向推风扇，可以测试其稳定性
- D. 正向用适当的力将风扇推倒后观察情况，可以测试其强度

29. 如图 a 所示，小通发现阳光房顶部玻璃上的杂物与灰尘堆积后会影响阳光房的采光效果，而阳光房顶部的玻璃难以擦拭，因此想设计、制作一个电动装置来擦拭阳光房顶部的灰尘。阳光房顶部为两块大玻璃（3m×6m），支撑它们的是金属框架，金属框架未被玻璃完全覆盖，图 b 为阳光房顶部的其中一个方向的示意图。小通已经购得合适的擦拭器（长度合适），如图 c 所示，其两端的方头有直径为 10mm 的通孔。请你帮助小通设计一个装置来驱动擦拭器，设计要求如下：

- (a) 装置能驱动擦拭器可靠地来回移动；
- (b) 擦拭器不发生相对转动；
- (c) 装置固定在金属框架上；
- (d) 采用 1 个电机驱动。



图 a



图 b(玻璃与金属框架紧贴)



图 c

请完成以下任务：

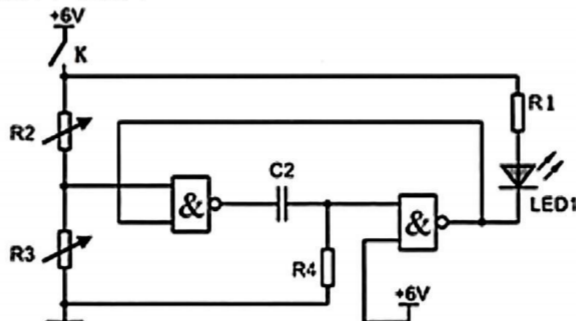
(1) 设计该装置时，不需考虑的是（单选） ▲ ；

- A. 金属框架的尺寸 B. 金属框架的强度 C. 玻璃的厚度 D. 擦拭器的重量

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示，对称装置只需绘制一侧），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示是小明搭建的电路原理图。他在调试电路时发现，调节 R2、R3 的阻值，闭合开关 K 后 LED1 的现象不同。请完成以下任务：



第 30 题图

(1) 若 R2 的阻值远大于 R3，闭合开关时，LED1 的现象是（单选） ▲ ；

- A. 亮一段时间后熄灭 B. 一段时间后点亮

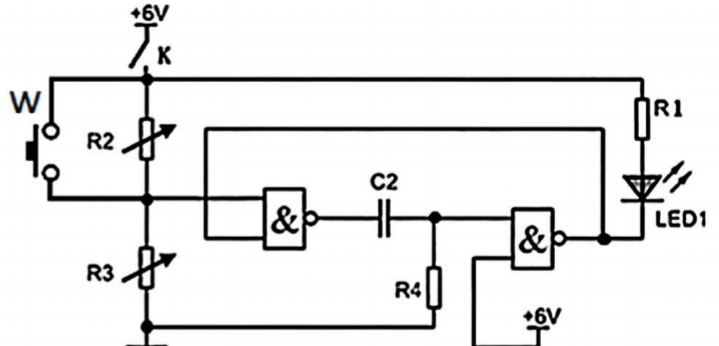
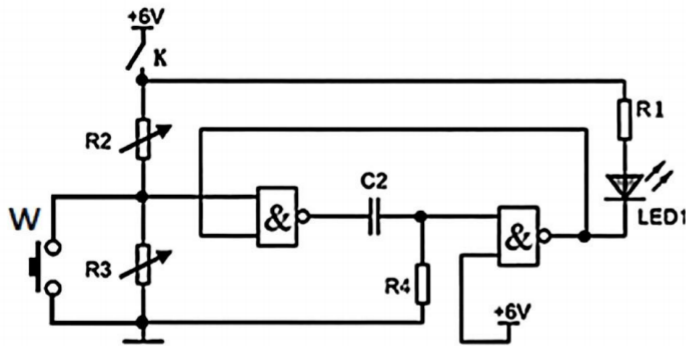
(2) 小明在调试中发现灯的亮灭变化过快，以下调节措施不合理的是（单选） ▲ ；

A. 增大 C2

B. 增大 R4

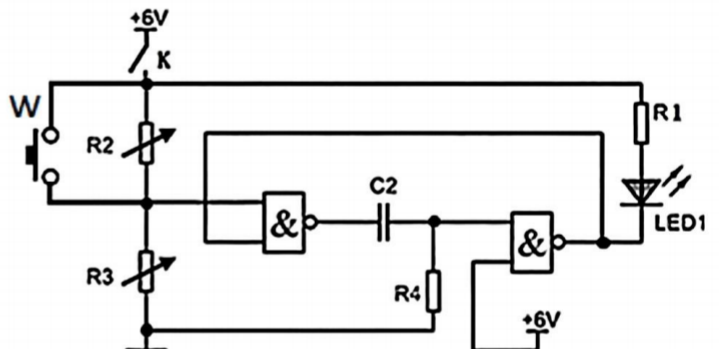
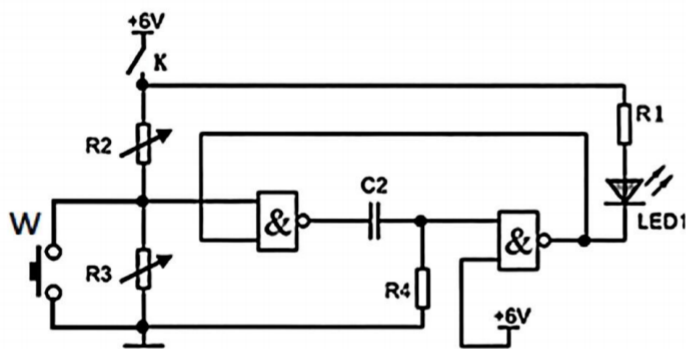
C. 增大 R1

(3) 经过前期的测试分析, 小明想要实现按一下按钮 W 灯亮、延时熄灭的功能。以下方案中, 可行的是 (单选) ▲ ;



A. R2 远大于 R3, 闭合 K 后待机, 按一下 W

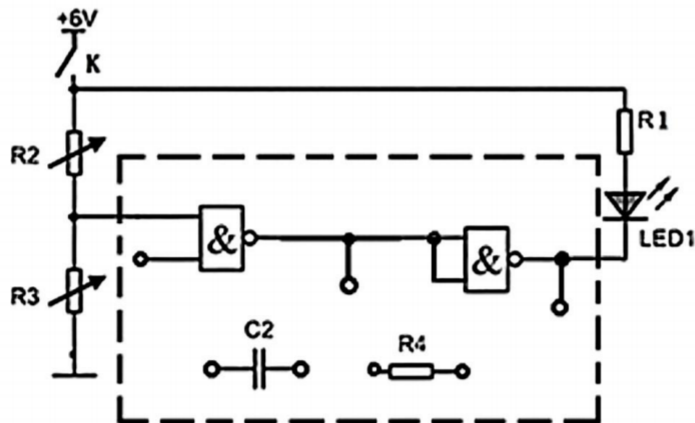
B. R2 远大于 R3, 闭合 K 后待机, 按一下 W



C. R2 远小于 R3, 闭合 K 后待机, 按一下 W

D. R2 远小于 R3, 闭合 K 后待机, 按一下 W

(4) 小明想用现有的元器件搭建一个 LED1 灯会闪烁的电路图, 请在虚线框内连线将电路图补充完整。



第 30 (4) 题图